

Teil 6: Schätzen und Messen

Prof. Dr. Falk Howar

Automated Quality Assurance
Lehrstuhl für Software Engineering
Fakultät für Informatik
TU Dortmund



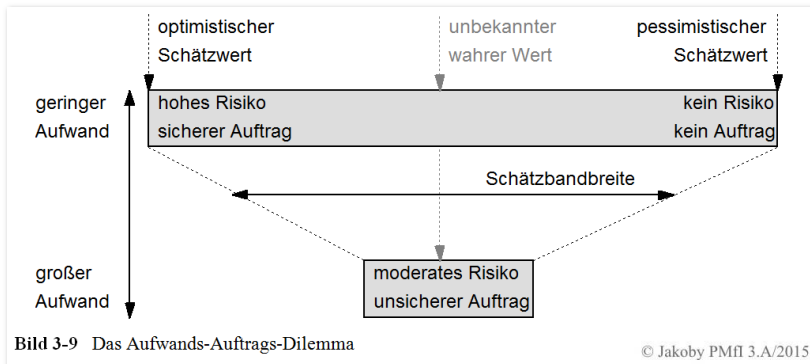
- Ansätze zum Schätzen von Kosten **benennen** und **anwenden**



Agenda

1. Aufwand Schätzen
2. Beispiel: SCRUM / Planning Poker
3. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
4. Beispiel: SCRUM
5. Risiko

Aufwands-Auftrags-Dilemma



Wissen, Schätzen, Raten

Definition (Schätzen (Duden))

Schätzen: (ohne exaktes Messen, nur auf Erfahrung gestützt) näherungsweise bestimmen (Duden)

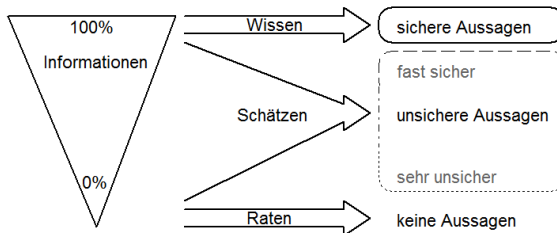


Bild 6-1 Gewinnung von Aussagen aus verfügbaren Informationen

© Jakoby PMfI 3.A/2015

Schätzmethoden

Schätzmethode	Beschreibung, Beispiele
Intuitiv	„Aus dem Bauch heraus“ Minimaler Aufwand, sehr große Unsicherheit Bsp. Landfläche der Erde, Entwicklung neuer PKW
Vergleichend	„Mehr als ...“, „Etwas weniger als...“, „Etwa genauso viel wie ...“ Einfach, unsicher
Skalieren	Auf vorstellbare (mittlere) Größen und Dimensionen umrechnen auf anschauliche Größen abbilden
Zerlegen	Gesamtschätzung als Summe von Einzelschätzungen $A = \sum_j A_j$ Bsp. Aufwand: Planung + Design + Implementierung + Testen Bei gleicher Einzel-Unsicherheit steigt die Gesamt-Sicherheit
Kennzahlen	Ein/mehrere Einflussparameter, z.B. Kubatur, Kilopreis, KLOC $A = c \cdot E \quad \text{bzw.} \quad A = \sum_i c_i \cdot E_i$ Bsp. Umbauter Raum: $c_1 = 400 \text{ Eur}/\text{m}^3$, KLOC: $c_2 = 3 \text{ PM}/\text{KLOC}$ ein- /mehr-parametrisch, steigender Aufwand: steigende Sicherheit
Kombinieren	Unterschiedliche Wege nutzen z.B. Zerlegen + Kennzahlen + Vergleichend
Gruppe	Die Gruppe schätzt besser als der Einzelne ⇒ Delphi-Methode

Vergleichen und Skalieren

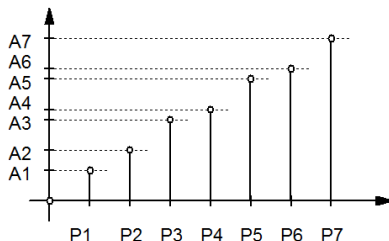


Bild 6-2 Qualitative Schätzung des Projektaufwands durch Vergleich

© Jakoby PMfI 3.A/2015

Skalieren

auf mittlere Größenordnung,
z.B. Kosten pro Einwohner (statt Mrd.€)
z.B. Umsatz pro Mitarbeiter
z.B. Preis pro kg

Multiparameterschätzung

Quantitative Schätzung, Multiparametrisch

$$A = \sum_i c_i \cdot E_i$$

Beispiel Geräteentwicklung

Tabelle 6.1 Kalkulationsschema für Entwicklungskosten

	Projekt- management	Analyse Entwurf	Realisi- sierung	Test	Doku- mentation	Summe
Gehäuse	E1·0,10	E1·0,25	E1		E1·0,25	E1·1,6
Elektronik	E2·0,10	E2·0,25	E2	E2·0,75	E2·0,40	E2·2,5
Programm	E3·0,15	E3·0,20	E3	E3·0,85	E3·0,30	E3·2,5

© Jakoby PMfI 3.A/2015

$$A = \sum_i c_i \cdot E_i = 1,6 \cdot E_1 + 2,5 \cdot E_2 + 2,5 \cdot E_3$$

Quantitative Schätzung (Beispiel: Gebäude)

Gebäude	Nutzfläche	Kubatur	Kosten	Kosten/ m^2
Taipeh 101, Hochhaus	412 Tsd. m^2		1600 Mio. €	3.900 €
Burj Dubai, Hochhaus	517 Tsd. m^2		1400 Mio. €	2.700 €
Dom Aquaree, Hotel, Berlin	67 Tsd. m^2		340 Mio. €	5.100 €
Messturm Frankfurt	61 Tsd. m^2		250 Mio. €	4.000 €
Kanzleramt, Berlin	19 Tsd. m^2		250 Mio. €	13.100 €
Klinikum Offenbach	29 Tsd. m^2		140 Mio. €	4.800 €
Neubau FH Hamburg	10 Tsd. m^2		50 Mio. €	5.000 €
Einfamilienhaus	150 m^2		300 Tsd. €	2.000 €

$$A = c * E$$

$$A = \sum_i c_i * E_i$$

Bsp.: E1: Nutzfläche, c_1 : €/m²
E2: Grundstück, c_1 : €/m²
E3: Erdarbeiten, c_2 : €/m³ Erdbewegung
E4: Rohbau, c_3 : €/m³ umgebauter Raum
...
E7: Bodenbeläge, c_7 : €/m² Wohnfläche

Quantitative Schätzung (Beispiel: Software-Projekte)

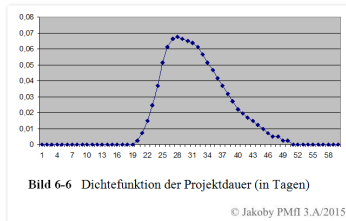
	Tsd. LOC	Aufwand		Dauer		Personen
		PM	PJ	M	J	
Projektarbeit	1	3		3		1
iPhone App	30	135	11	8	0,7	16
Space Shuttle	400	2.463	205	20	1,7	121
Windows 3.1	2.000	14.937	1.245	36	3,0	418
Firefox	10.000	90.599	7.550	63	5,2	1.443
Boing 787	12.000	111.123	9.260	67	5,6	1.660
OpenOffice	23.000	230.280	19.190	84	7,0	2.740
Windows XP	39.000	416.019	34.668	101	8,4	4.114
Office 2013	44.000	476.199	39.683	105	8,8	4.515
Facebook	61.000	686.579	57.215	118	9,9	5.806
Google	2.000.000	34.219.594	2.851.633	401	33,4	85.305
Quelle: http://bit.ly/KIB_linescode						

$$A = 3,0 \cdot L^{1,12}$$

$$D = 2,5 \cdot A^{0,35}$$

$$N = A/D$$

Statistische Grundlagen



W=28,0 Tage
M=30,8 Tage
E=32,0 Tage
V=34,8 Tage²
S=5,9 Tage

Lageparameter

Erwartungswert, Median, wahrscheinlichster Wert:

$$E(x) = \int x \cdot p(x) dx$$

$$M(x) : \int_{-\infty}^M p(x) dx = \int_M^{\infty} p(x) dx = 0,5$$

$$W(x) : p(x)|_{x=W} = \text{Max.}$$

Streuparameter

Varianz, Standardabweichung:

$$V(x) = E((x - E(x))^2) = \int (x - E(x))^2 \cdot p(x) dx$$

$$S(x) = \sqrt{V(x)}$$

Verteilungen

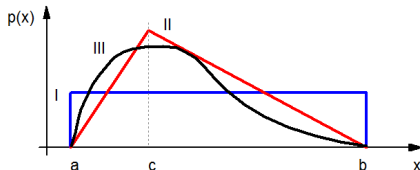


Bild 6-7 Gleichverteilung (I), Dreieck-Verteilung (II) und Beta-Verteilung (III)

© Jakoby PMfI 3.A/2015

Gleichverteilung $E(x) = \frac{a+b}{2}$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{12} \quad S(x) = \frac{b-a}{3,46}$$

Dreiecksverteilung $E(x) = \frac{a+b+c}{3}$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2}{36}$$

$$b - c = \gamma(b - a); \quad c - a = (1 - \gamma)(b - a)$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{36} (1 + \gamma^2 + (1 - \gamma)^2)$$

$$\begin{aligned} \gamma = 0, 0..0, 5..1, 0 &\Rightarrow 18..24..18 \\ &\Rightarrow 4, 24..4, 90..4, 24 \end{aligned}$$

Beta Verteilung

$$f(x) = \frac{1}{B()}(x-a)^{p-1} \cdot (b-x)^{q-1}$$

$$E(x) = \frac{b \cdot p + a \cdot q}{p+q}$$

$$V(x) = (b-a)^2 \cdot \frac{p \cdot q}{(p+q)^2 \cdot (p+q+1)}$$

$$W(x) = \frac{b \cdot (p-1) + a \cdot (q-1)}{p+q-2} = c$$



<https://www.wolframalpha.com/widgets/view.jsp?id=3e7e0224018ab3cf51abb96464d518cd>

Allgemein

$$E(x) = \frac{a+r \cdot c+b}{2+r}$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{u^2}$$

Gleichverteilung

$$E(x) = \frac{a+b}{2}$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{12} \quad S(x) = \frac{b-a}{3,46}$$

Dreiecksverteilung

$$E(x) = \frac{a+c+b}{3}$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{36} (1 + \gamma^2 + (1 - \gamma^2))$$

Beta

...

...

Gleichverteilung

$$r = 0$$

$$u^2 = 12$$

$$u = 3,46$$

Dreiecksverteilung

$$r = 1$$

$$u^2 = 18 \cdot 24 \cdot 18$$

$$u = 4,24 \cdot 4,90 \cdot 4,24$$

Beta (p=q=3 (quadratisch))

$$r = 4$$

$$u^2 = 28$$

$$u = 5,29$$

Beta (p=q=4 (kubisch))

$$r = 6$$

$$u^2 = 36$$

$$u = 6$$

Beta (p=4, q=2)

$$r = 4 (3 + 1)$$

$$u^2 = 31,5$$

$$u = 5,6$$

23-Punktschätzung

Wie kann unbekannte Dichtefunktion praktisch geschätzt werden?

⇒ „Kleinsten“ und „größten“ Wert ⇒ Zweipunktschätzung: a, b

⇒ Kleinsten, mittleren und größten Wert ⇒ Dreipunktschätzung: a, c, b

Wie kann aus a, c , und b $E\{x\}$ und $S\{x\}$ bestimmt werden?

⇒ Bestimmte Verteilung annehmen, dann rechnen.

$$E(x) = \frac{a+r \cdot c+b}{2+r}$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{u^2}$$

$$S(x) = \frac{(b-a)}{u}$$

$$E(x) = \frac{a+b}{2}$$

2-Pkt.-Schätzung

$$S(x) = \frac{(b-a)}{6}$$

$$E(x) = \frac{a+4 \cdot c+b}{6}$$

3-Pkt.-Schätzung

$$S(x) = \frac{(b-a)}{6}$$

Näherungsformel Beta Verteilung (PERT): $r = 4, u^2 = 36, u = 6$

Mehr Details $\Rightarrow$ Größere Genauigkeit

Beispiel: Projektaufwand schätzen

- ① Aufteilen auf AP $i = 1..7$
- ② Für jedes AP a, c, b schätzen
- ③ Für jedes AP E_i, S_i, V_i berechnen
- ④ $E = \text{Summe}(E_i)$
- ⑤ $S = \text{Wurzel}(\text{Summe}(S_i^2))$

	a	c	b	E	S	S/E	V
AP1	20	30	80	36,7	10,0	27,3%	100,0
AP2	10	20	30	20,0	3,3	16,7%	11,1
AP3	15	20	30	20,8	2,5	12,0%	6,3
AP4	5	10	25	11,7	3,3	28,6%	11,1
AP5	15	20	40	22,5	4,2	18,5%	17,4
AP6	20	50	90	51,7	11,7	22,6%	136,1
AP7	5	8	20	9,5	2,5	26,3%	6,3
Sum.	90	158	315	172,8	17,0	9,8% <=	288,2
Sum.	90	158	315	172,8 =>	37,5	21,7%	1406,3

Bild 6-10 Projektaufwandsschätzung als Schätzwertsummen (1)

© Jakoby PMfI 3.A/2015

$$X = \sum_i X_i$$

$$E = \int x \cdot f(x) dx = \sum_i \int x_i \cdot f(x_i) dx_i = \sum_i E_i$$

$$S = \sqrt{\int (x - E)^2 \cdot f(x) dx} = \sqrt{\sum_i \int (x_i - E_i)^2 \cdot f(x_i) dx_i} = \sqrt{\sum_i S_i^2} \quad \frac{S}{E} = \frac{\sqrt{N \cdot \overline{S^2}}}{N \cdot \overline{E}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \cdot \frac{\overline{S}}{\overline{E}}$$

Schätz Aufwand

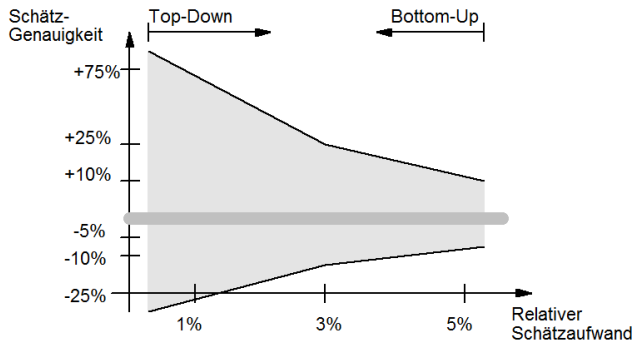


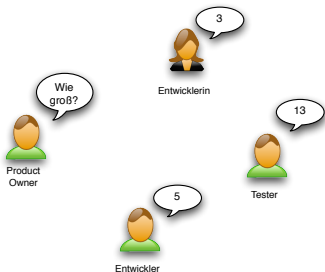
Bild 6-4 Zusammenhang Schätz Aufwand/Schätzgenauigkeit

© Jakoby PMII 3.A/2015

Agenda

1. Aufwand Schätzen
2. Beispiel: SCRUM / Planning Poker
3. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
4. Beispiel: SCRUM
5. Risiko

Planning Poker



- Story Points: Maß für Umfang einer User Story
- Poker: Schätzen im Team in mehreren Runden. Diskussion über Schätzwerte zwischen Schätzungen
- Vergleichende Analyse (größer als, doppelt so viel, ...). Referenzpunkt: eine Story.
- Triangulation: Vergleichen + Anpassen der Schätzwerte für viele Stories

1 Punkt	3 Punkte	5 Punkte	8 Punkte	13 Punkte
Als Coach will ich mich an- und abmelden.	Als Coach will ich mich registrieren.	Als Coach will ich mein Profil erstellen.	Als Anbieter will ich nach Coaches suchen.	
Als Anbieter will ich mich an- und abmelden.	Als Anbieter will ich mich registrieren.			
	Als Coach will ich meinen CV als PDF hochladen.			

Agenda

1. Aufwand Schätzen
2. Beispiel: SCRUM / Planning Poker
3. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
4. Beispiel: SCRUM
5. Risiko

Fragen:

- Läuft das Projekt nach Plan?
- Gibt es Verzögerungen, die einen Einfluss auf Kosten oder Dauer haben?
- Gibt es ungeplante Ereignisse, die einen Einfluss auf den Projektablauf haben?

Fortschritt Messen

Ziel: Überblick über Projektfortschritt und Kosten, um auf Planabweichung reagieren zu können.

Frage: Entspricht der aktuelle Fortschritt und die dafür angefallenen Kosten der Planung?

Was Messen?

- Fertigstellung Arbeitspakete: zu wenig Aussagekraft
- Zwischenziele? Funktion? Qualität?
- Kosten, Ressourcen, Zeitaufwand?

Fertigstellungsgrad (Ist/Gesamt):

- Istzeiten + Restaufwandschätzung
- Restaufwand: Funktionalität / Qualität relativ zu Plan

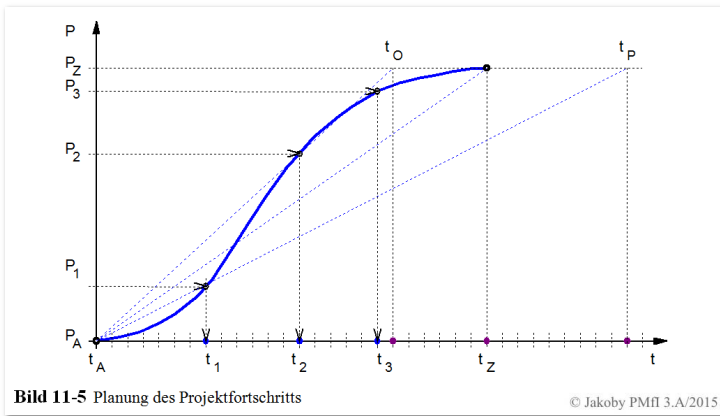
Wann Messen?

- Am Ende: viel zu spät!
- Meilensteintermine: Auch noch zu spät + zu selten!
- Andererseits: nicht permanent messbar (Aufwand)

Angemessene Granularität:

- Erfassung auf der Ebene der Arbeitspakete
- Regelmäßige formale Erfassung (z.B. Wochenrhythmus)

Fortschritt Messen

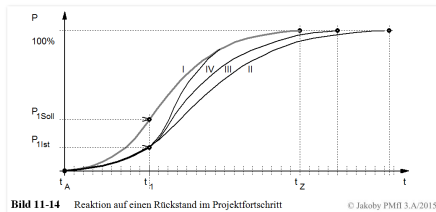


- Plan-Fortschritt der Leistungen $P(t) = \text{Fortschritt} / \text{Aufwand}$ gemäß Projektplan im Verhältnis zu gesamten Leistungen / Aufwand
- Dagegen auftragen: Ist-Fortschritt

Reaktionsmöglichkeiten bei Planabweichung

1. Fall: über Plan:

- geringen Zeitvorteil zunächst als zusätzlichen Puffer verwenden
- größeren (und dauerhaften) Zeitvorteil zur Planrevidierung verwenden.



2. Fall: unter Plan. Ist der Plan falsch oder die Realität?

Falsche Realität: Rückstand aufholen (IV)

- "Bessere" Arbeitsleistung
- Mehrarbeit durch Überstunden / mehr Personal (Kosten!)

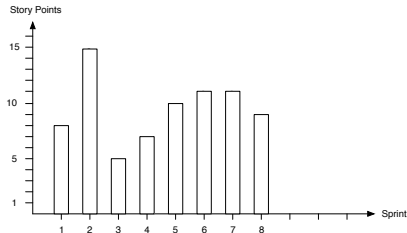
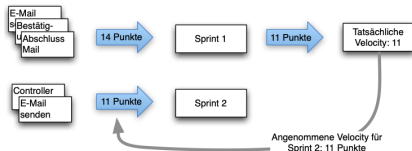
Falscher Plan: Plan revidieren

- Einmalige Fehlplanung
⇒ einmalige Verschiebung (III)
- Systematische Fehlplanung
⇒ Dehnung des Gesamtplans (II)

Agenda

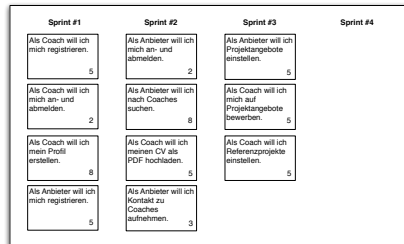
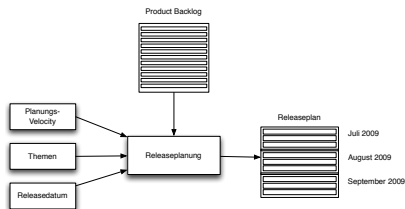
1. Aufwand Schätzen
2. Beispiel: SCRUM / Planning Poker
3. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
4. Beispiel: SCRUM
5. Risiko

Velocity = Geschwindigkeit



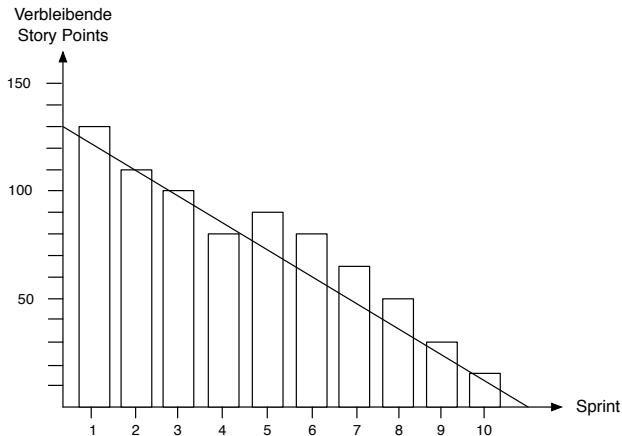
- Velocity: story points per sprints
- Iterative improvement: better estimates and adaptation of sprint volume

Planen: Sprints and Releases



- Release Planung: Zuordnung Stories / Themen für Releases
- Aufteilen Release in Sprints
- Sprint Planung: über Backlog
- "Burndown" Chart (nächste Folie): Fortschritt messen

Messen: Burndown Charts



- Haben wir uns verschätzt bei einer Story?
- Hat sich unsere Velocity geändert (warum)?
- Ggf. Anpassung Planung!

Agenda

1. Aufwand Schätzen
2. Beispiel: SCRUM / Planning Poker
3. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
4. Beispiel: SCRUM
5. Risiko

Risiko

Der Risikobegriff

Definition (Risiko)

Ein Risiko ist ein unsicheres Ereignis, das den **Projektzielen schaden kann**.

Möglicher Schaden für Projektziele: Funktion, Termine, Kosten, Qualität.

Risiko nach DIN IEC 62198:

Risiko R = Eintrittswahrscheinlichkeit p * Schadensausmaß S

- Riskante Ereignisse $E_1 \dots E_N$

- $R_i = p_i \cdot S_i$

- $R = E(S) = \sum_{i=1}^N p_i \cdot S_i$

Risiko-Identifikation

Fragen:

- Welche Ereignisse können das Projekt negativ beeinflussen?
- Welches sind die möglichen Folgewirkungen für das Projekt?
- Wie kann auf die Ereignisse reagiert werden?

Risikokategorien:

- Terminüberschreitung, Kostenerhöhung, Qualitätseinbußen
- Image-Schaden
- Rechtliche Nachteile (Vertragsbrüche, Gesetzesbrüche)

Identifikation:

- Vorangegangene Projekte auswerten
- Das Problem des vorigen Projekts ist das Risiko des aktuellen.

Risikomanagement

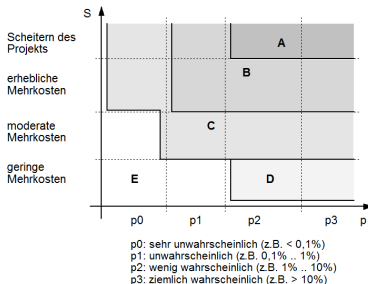


Bild 8-2 Risk-Map: Eintrittswahrscheinlichkeit p, Schadensausmaß S

© Jakoby PMF 3.A/2015

- vermeiden
- vermindern
- begrenzen
- verlagern
- akzeptieren

Zusammenfassung

- Schätzen von Kosten wichtig für Kalkulation / Planung
- Verschiedene Ansätze. Für alle wichtig: Daten aus Erfahrung!
- "Klassisch": Tätigkeiten / Typ von Arbeitspaketen
- Agil: Durchsatz planen und messen
- Risiko: Planen von Dingen die schiefgehen können